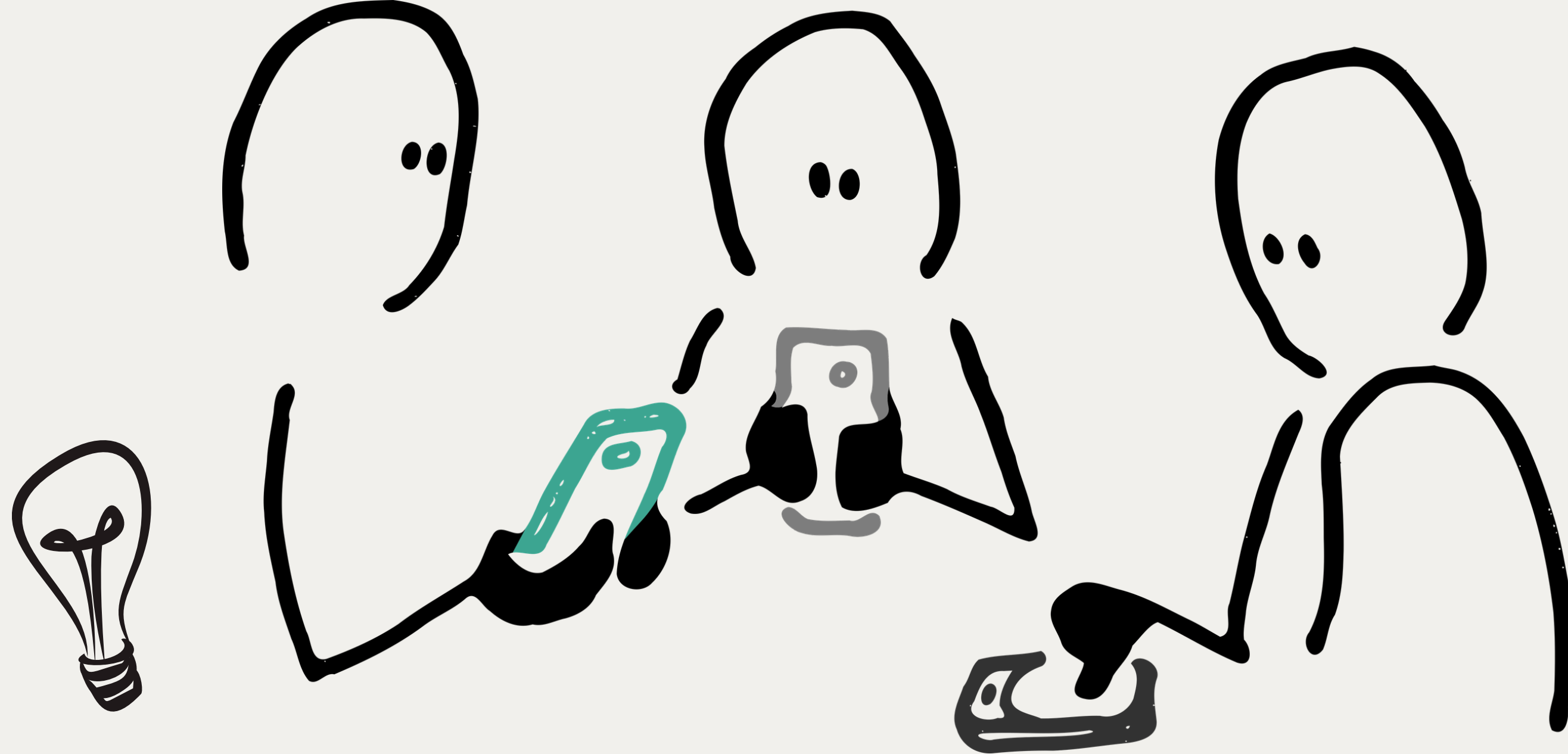




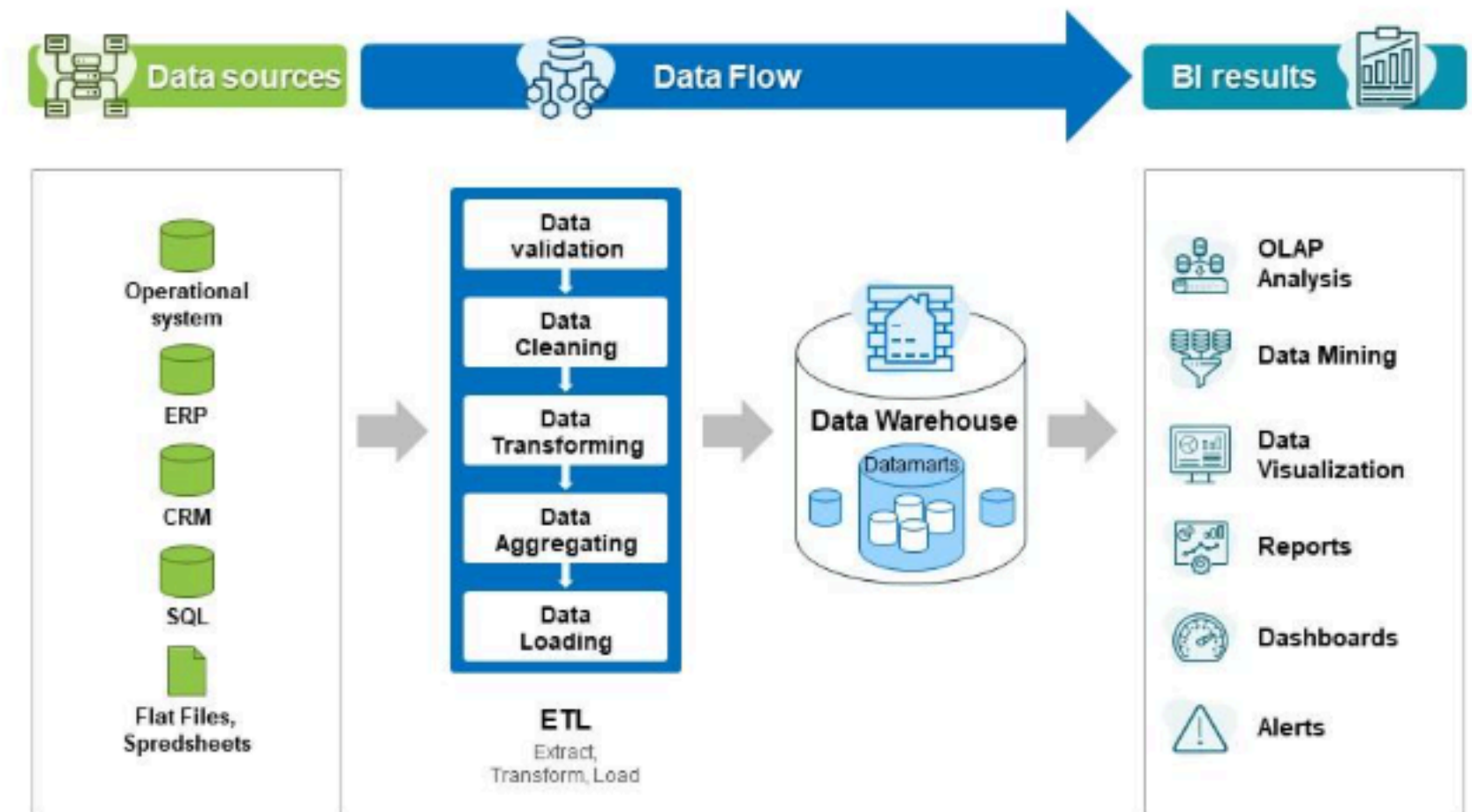
ETL PROCESS WITH STORED PROCEDURE

EFFICIENT DATA TRANSFER AND LOADING

ETL (Extract, Transform, Load) adalah proses untuk memindahkan dan mengolah data dari sistem operasional ke data warehouse.

Why ETL Matters?

- Mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Menggabungkan data dari sistem transaksi, aplikasi, maupun database ke dalam satu wadah data warehouse.
- Menjaga kualitas dan konsistensi data. Melalui proses validasi dan transformasi, data lebih akurat dan siap digunakan.
- Mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Menyediakan data yang terstruktur untuk kebutuhan reporting, dashboard, dan Business Intelligence.



ETL Automation with Stored Procedure

Stored Procedure digunakan untuk mengotomatisasi seluruh tahapan ETL, mulai dari pemindahan data ke staging, pemuatan ke tabel dimensi, hingga pengisian tabel fakta. Dengan otomatisasi ini, proses ETL menjadi lebih cepat, konsisten, mudah dipelihara, dan mengurangi risiko human error.

INTRODUCTION

01

Assignment Objective

Dalam assignment ini, student akan membangun proses *Extract, Transform, Load* (ETL) menggunakan PostgreSQL. Data yang akan digunakan berasal dari transaksi e-commerce yang mencakup waktu pembelian, pengguna, toko, barang, jumlah barang, dan harga barang.

02

Main Requirements

Membangun Tabel Ringkasan dalam Datamart

- Total transaksi per jam dan total pengguna yang melakukan pembelian per jam
- Total barang terjual berdasarkan barang_id
- Total barang terjual berdasarkan store_id
- Satu datamart bebas

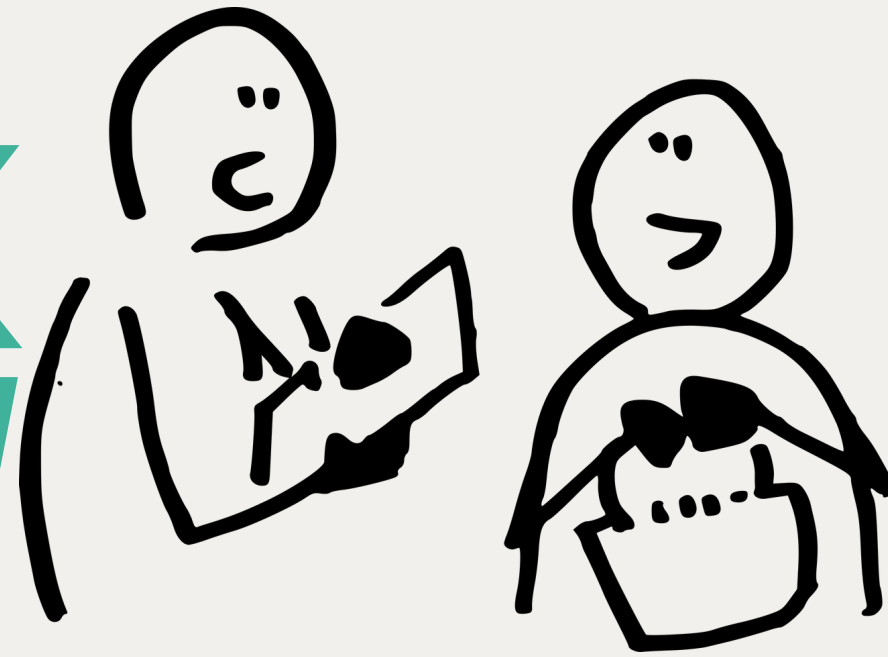
Membuat Stored Procedure untuk Automasi Proses

- Buat stored procedure untuk mengotomatisasi proses membuat tabel datamart.

Membuat Slide Presentasi untuk Menjelaskan Proses ETL

- Apa itu ETL dan mengapa penting?
- Bagaimana proses extract, transform, dan load dilakukan?
- Bagaimana data ditransformasikan, dimuat dan di otomatisasi dalam tahap pembuatan datamart?
- Beri penjelasan stored procedure dalam mengotomatisasi proses ETL (pastikan berikan screenshot query dan jelaskan setiap tahap stored procedure).
- Bagaimana implementasi *partitioning* meningkatkan efisiensi pengolahan data?
- Kesimpulan dan manfaat dari proses ETL yang telah dilakukan.

TASK OVERVIEW



03

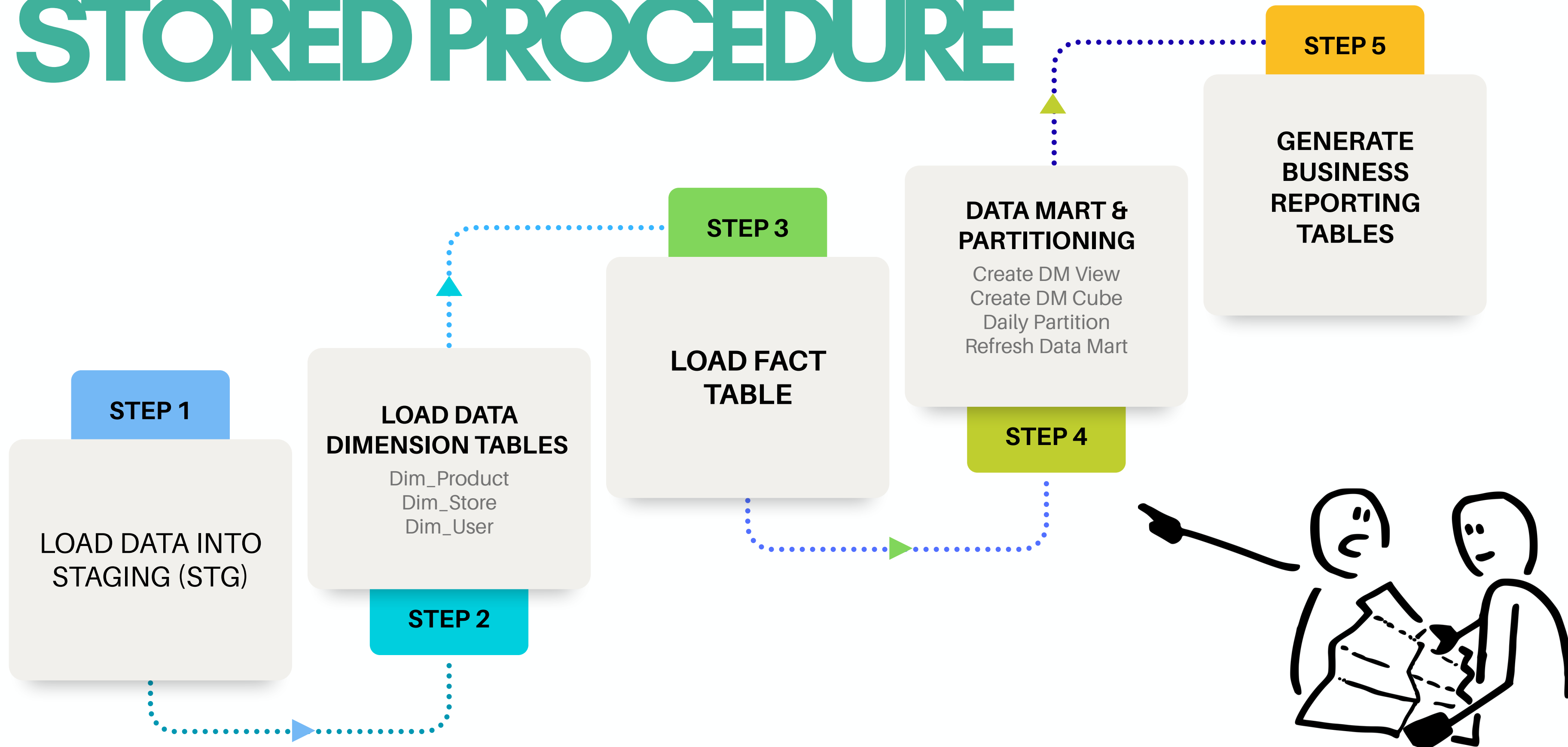
Mengumpulkan Assignment

- Simpan semua script SQL dalam satu file.
- Simpan slide presentasi dalam format PowerPoint atau PDF.
- Kompres semua file ke dalam ZIP file, lalu unggah ke LMS.

EKSPEKTASI OUTPUT

- Script SQL lengkap untuk proses Extract, Transform, Load (ETL).
- Stored procedures yang mengotomatisasi transformasi data.
- File presentasi yang menjelaskan langkah-langkah ETL secara sistematis.
- ZIP file berisi semua file yang telah dibuat.

DESIGNING THE STORED PROCEDURE



TRANSFER TO STAGING TABLES

Why Staging?

Staging berfungsi sebagai area penyimpanan sementara sebelum data dimuat ke *Data Warehouse*. Dengan adanya staging, data dapat diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya sebelum diproses ke dimension table dan fact table.



```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS stg.stg_ecommerce_transaction AS
SELECT
    *,
    CURRENT_TIMESTAMP AS last_update
FROM
    public.ecommerce_transaction;
```

Membuat tabel staging apabila belum tersedia dan menambahkan kolom `last_update` untuk mencatat waktu proses ETL.

```
TRUNCATE TABLE stg.stg_ecommerce_transaction;
```

Menghapus data lama menggunakan **TRUNCATE** pada staging agar tidak terjadi duplikasi saat proses ETL dijalankan kembali.

```
INSERT INTO stg.stg_ecommerce_transaction
SELECT
    *,
    CURRENT_TIMESTAMP AS last_update
FROM
    public.ecommerce_transaction;
```

Memuat seluruh data transaksi terbaru menggunakan **INSERT INTO** dari tabel sumber ke staging table sebagai persiapan untuk proses pembuatan dimension table dan fact table.


```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dwh.dim_ecommerce_product (  
  product_id INT PRIMARY KEY,  
  product_name VARCHAR(255),  
  product_category VARCHAR(50),  
  product_price FLOAT4,  
  last_update TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

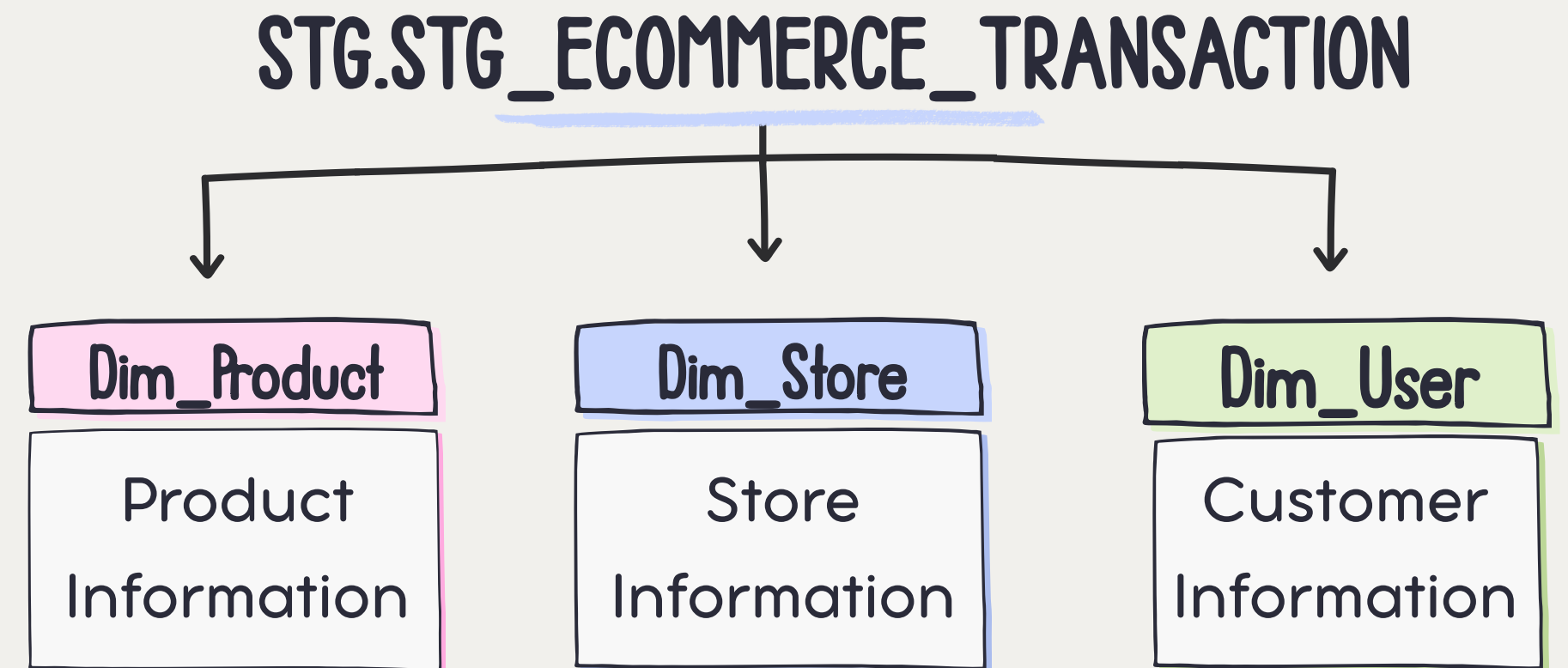
Membuat tabel **dim_ecommerce_product** untuk menyimpan data master produk seperti ID produk, nama produk, kategori, dan harga.

```
TRUNCATE TABLE dwh.dim_ecommerce_product;
```

Menghapus data lama menggunakan **TRUNCATE** pada **dim_ecommerce_product** sebelum proses loading dilakukan kembali, sehingga data yang tersimpan selalu sesuai dengan data terbaru dari staging.

```
INSERT INTO dwh.dim_ecommerce_product (product_id,  
  product_name, product_category, product_price, last_update)  
SELECT src.product_id, src.product_name, src.product_category,  
  src.product_price, CURRENT_TIMESTAMP  
FROM stg.stg_ecommerce_transaction AS src  
GROUP BY src.product_id, src.product_name,  
  src.product_category, src.product_price;
```

Memuat data produk dari stg.stg_ecommerce_transaction ke **dim_ecommerce_product**. Penggunaan **GROUP BY** memastikan setiap produk hanya tersimpan satu kali sehingga tidak terjadi duplikasi data master.



LOAD DIMENSION TABLES

Notes: The same process is applied to **Dim_Store** and **Dim_User**.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dwh.fact_ecommerce_transaction
(
    sale_id INT PRIMARY KEY,
    transaction_date DATE,
    transaction_time TIME,
    store_id INT,
    user_id INT,
    product_id INT,
    quantity INT,
    total_price FLOAT,
    payment_method VARCHAR(50),
    transaction_status VARCHAR(50),
    shipping_method VARCHAR(50),
    last_update TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Membuat tabel **fact_ecommerce_transaction** untuk menyimpan data transaksi yang akan digunakan sebagai sumber utama analisis dan pelaporan.

FACT TABLE
PURPOSE

1 Menyimpan data transaksi

2 Menyimpan data kuantitatif
(quantity, total_price)

3 Mendukung analisis dan
pelaporan bisnis

```
INSERT INTO dwh.fact_ecommerce_transaction (sale_id,
transaction_date, transaction_time, store_id, user_id, product_id,
quantity, total_price, payment_method, transaction_status,
shipping_method, last_update)
SELECT
    src.transaction_id AS sale_id,
    src.transaction_time :: DATE AS transaction_date,
    src.transaction_time :: TIME AS transaction_time,
    src.store_id,
    src.user_id,
    src.product_id,
    src.quantity,
    src.total_price,
    src.payment_method,
    src.transaction_status,
    src.shipping_method,
    CURRENT_TIMESTAMP AS last_update
FROM stg.stg_ecommerce_transaction AS src
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dwh.fact_ecommerce_transaction AS fact
    WHERE fact.sale_id = src.transaction_id
);
```

Memuat data transaksi dari staging ke fact table. Kondisi **WHERE NOT EXISTS** digunakan untuk memastikan transaksi yang sama tidak dimuat lebih dari satu kali.

LOAD FACT TABLES

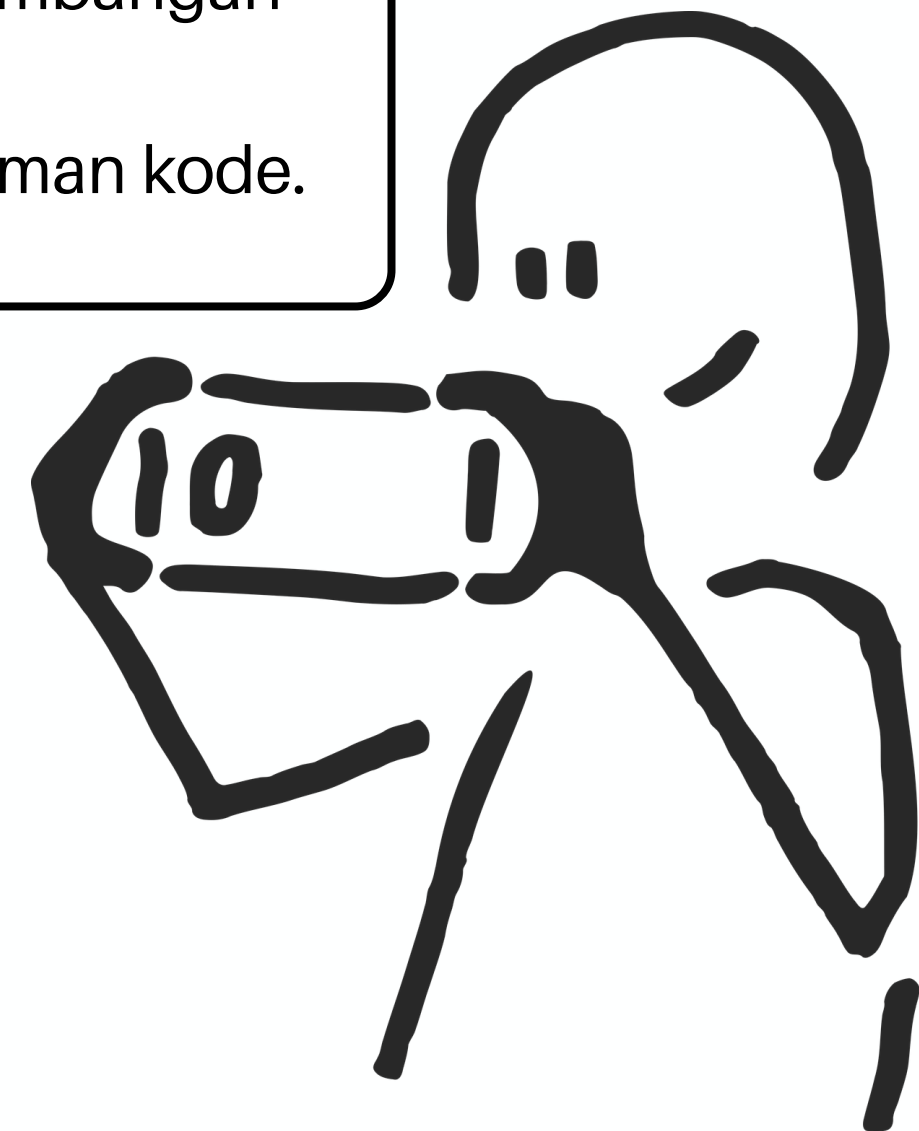
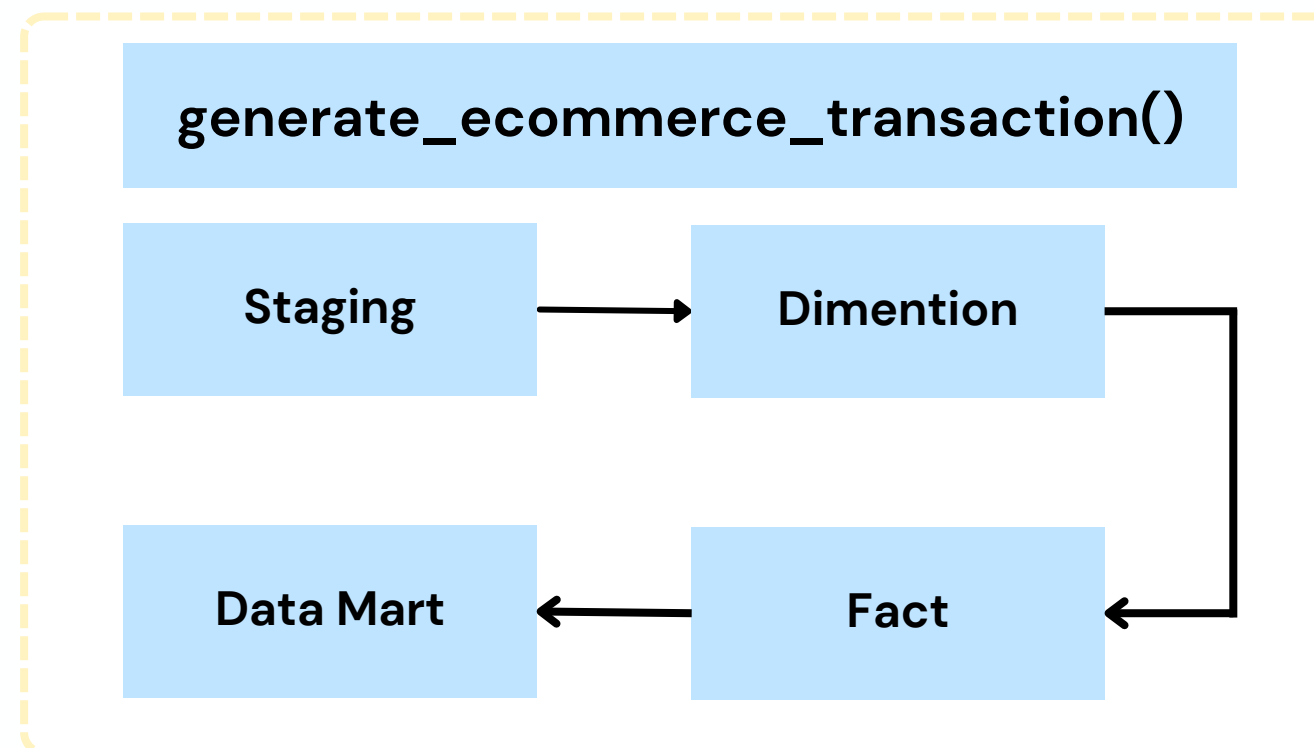
DOCUMENTATION

dwh.generate_ecommerce_transaction()

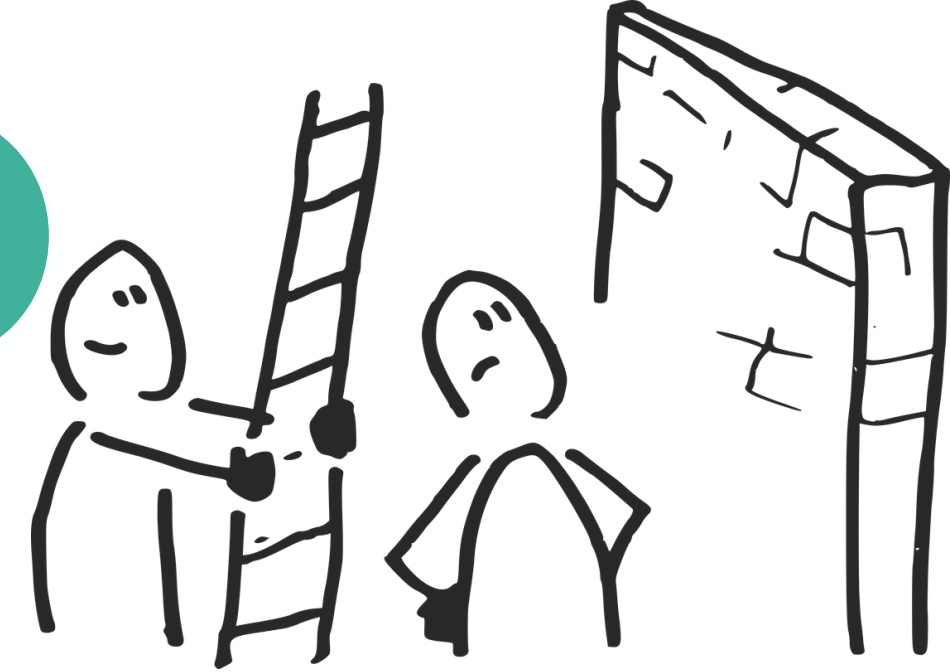
- Step 1 : Load Data into Staging
- Step 2 : Load Data into Dim_Product
- Step 3 : Load Data into Dim_Store
- Step 4 : Load Data into Dim_User
- Step 5 : Load Data into Fact_Transaction
- Step 6 : Create Data Mart View
- Step 7 : Create Data Mart Cube
- Step 8 : Create Daily Partitions
- Step 9 : Refresh Data Mart Cube
- Step 10 : Most Transaction Date
 - Automation: Create Table
 - Automation: Truncate --> SCD Type 1
 - Automation: Inserting New Data
- Step 11 : Transaction User Hourly
 - Automation: Create Table
 - Automation: Truncate --> SCD Type 1
 - Automation: Inserting New Data
- Step 12 : Quantity by Product
 - Automation: Create Table
 - Automation: Truncate --> SCD Type 1
- Step 13 : Quantity by Store
 - Automation: Create Table
 - Automation: Truncate --> SCD Type 1
 - Automation: Inserting New Data
- Step 14 : Additional Data Marts
 - Automation: Create Table
 - Automation: Truncate --> SCD Type 1
 - Automation: Inserting New Data

Importance of Documentation

- Menjelaskan fungsi dan tujuan setiap tahapan ETL.
- Memudahkan proses maintenance dan troubleshooting.
- Mengurangi risiko kesalahan saat pengembangan sistem.
- Meningkatkan keterbacaan dan pemahaman kode.



BENEFITS OF STORED PROCEDURES



Efficiency

- Menjalankan seluruh proses ETL dalam satu prosedur.
- Mengurangi eksekusi query secara manual.
- Mempercepat proses insert data.

Consistency

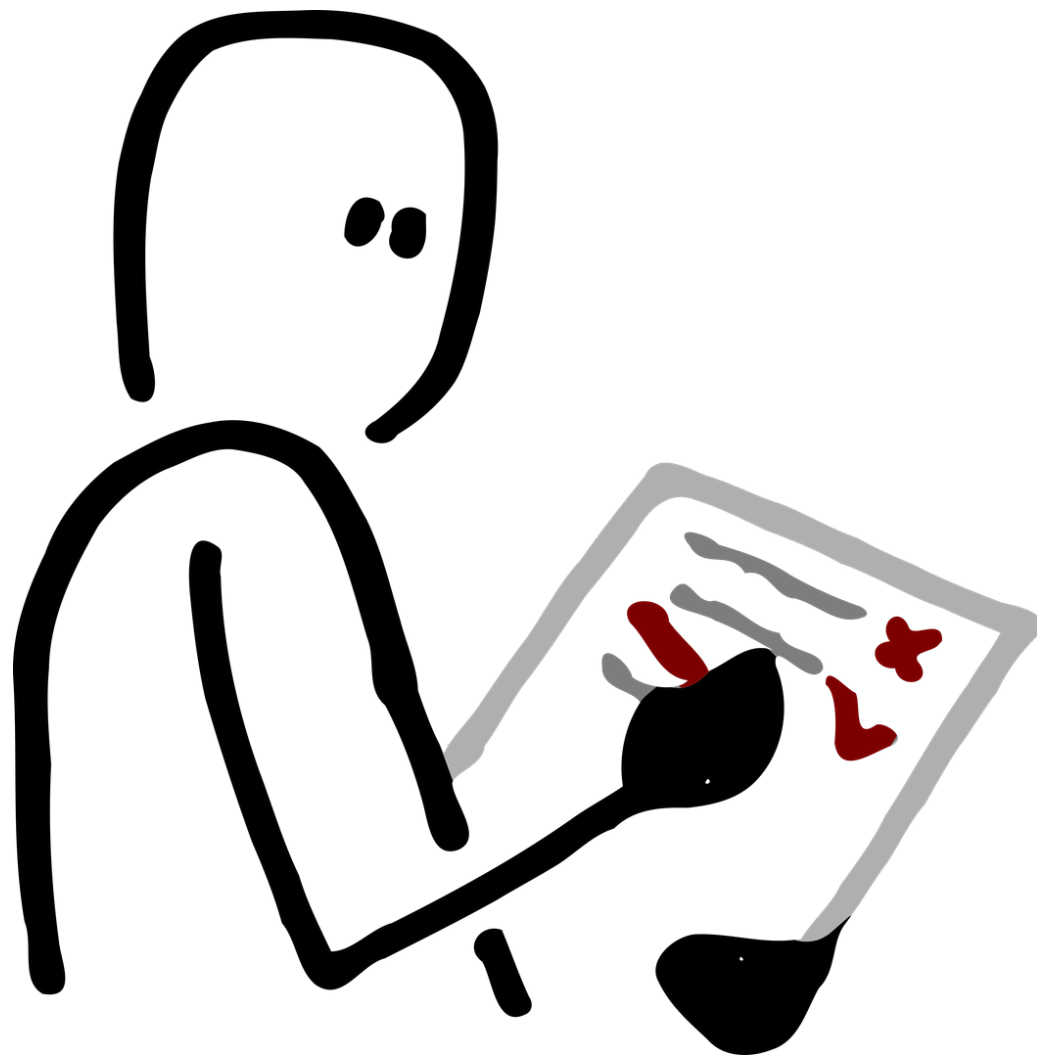
- Setiap proses ETL memiliki alur query yang sama.
- Mengurangi risiko kesalahan akibat perbedaan eksekusi.
- Menjaga konsistensi data pada Data Warehouse.

Maintainability

- Memudahkan maintenance dan debugging.
- Struktur proses lebih terorganisir.
- Mempermudah development fitur baru.

Automation

- ETL dapat dijalankan menggunakan satu command.
- support proses refresh data secara otomatis.
- Mengurangi intervensi manual dari user.



Stored procedure dijalankan menggunakan **CALL** **dwh.generate_ecommerce_transaction();** untuk menjalankan seluruh proses ETL secara otomatis dari staging hingga data mart.

CALL dwh.generate_ecommerce_transaction();

EXECUTION AND TESTING

```
SELECT 'dm_most_transaction_date' AS datamart, COUNT(*) AS rows
FROM dm.dm_most_transaction_date
UNION ALL
SELECT 'dm_transaction_user_per_hourly' AS datamart, COUNT(*) AS rows
FROM dm.dm_transaction_user_per_hourly
UNION ALL
SELECT 'dm_quantity_product' AS datamart, COUNT(*) AS rows
FROM dm.dm_quantity_product
UNION ALL
SELECT 'dm_quantity_store' AS datamart, COUNT(*) AS rows
FROM dm.dm_quantity_store;
```

-- Preview Datamart

```
SELECT *
FROM dm.dm_most_transaction_date
ORDER BY total_transactions DESC;
SELECT *
FROM dm.dm_transaction_user_per_hourly
ORDER BY transaction_hour;
SELECT *
FROM dm.dm_quantity_product
ORDER BY total_quantity DESC;
SELECT *
FROM dm.dm_quantity_store
ORDER BY total_quantity DESC;
```

Pengujian dilakukan dengan memeriksa hasil pada tabel data mart untuk memastikan data berhasil dimuat dan siap digunakan untuk analisis.

Penerapan ETL menggunakan stored procedure memungkinkan proses pemindahan data dari sumber data ke Data Warehouse berjalan secara terstruktur dan otomatis melalui tahapan *staging*, *dimension table*, *fact table*, dan *data mart*. Dengan proses yang efisien dan konsisten, kualitas data dapat terjaga sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan siap digunakan untuk analisis serta pengambilan keputusan.

CONCLUSION

